



卢锦鹏

+86 131-1299-2677 | jinplu@mail.ustc.edu.cn | Homepage | Google Scholar

多模态基础模型 | 生成式世界模型 | 具身智能



研究画像与核心优势

研究聚焦多模态基础模型、生成式世界模型与具身智能，关注动态环境中的可靠表征、视频理解/生成与模型评测。

工作将开放式能力问题转化为可复现基准、诊断证据链与高效模型设计，包括 WRBench 动态世界状态评测、VeloxSeg、DINOv3 医学迁移分析与 H2ASeg PET/CT 肿瘤分割。

熟悉 PyTorch / DDP / CUDA / Linux 训练与评测管线、数据构建、自定义模型实现、消融分析、可视化和英文论文写作。

教育背景

中国科学技术大学

硕士研究生，信息与通信工程，预计 2028.06 毕业

哈尔滨工业大学（深圳）

本科，数据科学与大数据技术；GPA: 3.728/4，排名 17/172，前 10%

2025.09 – 至今

导师：熊志伟

2021.09 – 2025.06

数学 / 统计 / 数值计算

代表工作

生成式世界模型

Current World Models Lack a Persistent State Core, 第一作者

arXiv 2026

- 任务：评估生成式视频模型在视角变化下是否维护离屏动态世界状态，而不仅是生成局部合理视频。
- 方法：构建 WRBench，将相机运动建模为可观测性干预，定义 6 维诊断指标评测再观察一致性。
- 结果：在 23 个模型、4 类控制范式、9,600 个视频上评测，并结合 2,547 条人工标注校准，发现现有模型存在端点绑定失败。

医学视觉基础模型

VeloxSeg: JL-Guided Efficient 3D Medical Segmentation, 第一作者

ICLR 2026

- 任务：提升高维 3D 多模态感知中的效率-鲁棒性平衡，覆盖 PET/CT 与 MRI 分割场景。
- 方法：设计双流 CNN-Transformer 框架，提出 Paired Window Attention、JL-guided convolution 与 SDKT。
- 结果：实现 Dice 提升 26%；模型仅 1.66M 参数，GPU / CPU 吞吐分别提升 11 倍 / 48 倍。

Does DINOv3 Set a New Medical Vision Standard?, 共同第一作者

arXiv 2025

- 任务：评估 DINOv3 能否作为通用医学视觉基础模型，覆盖异构 2D/3D 医学任务。
- 方法：共同构建覆盖分类、分割、配准的迁移评测，分析 X-ray、CT、内镜、WSI、EM、PET、超声等模态。
- 结果：发现 2D 自监督特征可迁移到部分 3D 任务，同时存在 domain shift 与 scaling law 非单调现象。

H2ASeg: Hierarchical PET/CT Tumor Segmentation, 第一作者

MICCAI 2024

- 任务：提升 PET/CT 肿瘤分割中功能信号与结构信号的可靠融合，解决复杂病灶区域边界不稳定问题。
- 方法：设计层级跨模态交互框架，提出 MCSA/BDSA 与 Target-Aware Modality Weighting。
- 结果：在 AutoPET-II 上实现 Dice 绝对提升 20.25%，模块消融带来 12.20% / 10.94% Dice 提升。

核心方法与工程能力

研究：世界模型评测、VLM/VLA 表征诊断、医学视觉基础模型迁移、PET/CT 与 MRI 3D 分割

工程：Python、PyTorch、CUDA、DDP、Shell/Bash、 $\text{\LaTeX}$ ；训练/评测管线、实验复现、消融分析、自定义模型实现

工具：Linux、Git、Docker、Weights & Biases / TensorBoard、视觉/多模态/医学影像数据处理工具链

写作：具备 ICLR / MICCAI / Medical Image Analysis 投稿相关英文论文写作、实验分析与可复现文档整理能力

完整科研产出

生成式世界模型

2026 – 至今
arXiv 2026

[1] Current World Models Lack a Persistent State Core, 第一作者
贡献 提出 WRBench, 在受控视角变化下评测动态世界状态维护能力, 并建立 6 维诊断指标。

VLM 与 VLA 表征学习

2026 – 至今
arXiv 2026

[1] VLA-Trace: Diagnosing Vision-Language-Action Models through Representation and Behavior Tracing, 共同作者
贡献 参与连接表征追踪与 rollout 行为分析, 用于诊断 VLA 模型中的路由、grounding 与语义跟随失败。
[2] Pelican-Unify 1.0: A Unified Embodied Intelligence Model, 共同作者
贡献 参与统一具身模型训练与评测, 覆盖理解、推理、未来想象与动作生成。

医学视觉基础模型

2023 – 2026
ICLR 2026

[1] Johnson-Lindenstrauss Lemma Guided Network for Efficient 3D Medical Segmentation, 第一作者
贡献 提出 VeloxSeg, 在轻量参数预算下实现高效多模态 3D 医学分割。
[2] Does DINOv3 Set a New Medical Vision Standard?, 共同第一作者
贡献 构建 DINOv3 医学迁移评测, 分析基础模型在不同医学模态上的 scaling 边界。
[3] H2ASeg: Hierarchical Adaptive Interaction and Weighting Network for Tumor Segmentation in PET/CT Images, 第一作者
贡献 提出 H2ASeg, 通过层级多模态交互与肿瘤感知加权实现 PET/CT 肿瘤分割。
[4] AttriMIL: Revisiting Attention-based Multiple Instance Learning for WSI Classification, 共同作者
贡献 参与重新审视 attention-based multiple-instance learning, 用于可解释的全切片病理图像分类。
[5] IPGPhormer: Interpretable Pathology Graph-Transformer for Survival Analysis, 共同作者
贡献 参与可解释病理图建模, 用于生存分析与预后预测。
[6] A Localization-to-Segmentation Framework for Automatic Tumor Segmentation in Whole-Body PET/CT Images, 共同作者
贡献 参与 localization-to-segmentation 级联框架, 用于全身 PET/CT 自动肿瘤分割。

arXiv 2025
MICCAI 2024
Medical Image Analysis 2025
arXiv 2025
arXiv 2023

其他项目

基于生成模型的传感器信号质量增强 | 负责人, 国家级大学生创新创业训练项目 2023.06 – 2024.06
• 复现并比较 GAN、Diffusion 与 Flow-based Model, 设计条件引导策略提升重建质量与感知真实度, 形成可复现实验对比管线与结题报告。